

AgroLunar

Sistema de Cultivo Hidropônico Autônomo

FIAP - Engenharia de Software

Computational Thinking with Python

Global Solution 2026.1

Equipe

Robert Josino - RM571622

Ryan Maick - RM573051

Vitor Borin - RM573194

São Paulo, maio de 2026

Descrição da Solução

O AgroLunar é um sistema simulado de monitoramento de cultivo hidropônico desenvolvido pra base lunar do programa Artemis da NASA. O problema atacado é o custo absurdo de transportar comida pro espaço: cada quilo enviado pra Lua sai por cerca de US\$ 1 milhão, e um astronauta consome perto de 1,8 kg de alimento por dia. Mandar comida pronta da Terra não se sustenta a longo prazo. Outro problema é a latência da comunicação Lua-Terra (2,5 segundos), o que impede controlar a estufa remotamente.

A nossa solução usa microcontroladores ESP32 com sensores de temperatura, umidade do ar, umidade do solo e luminosidade. O próprio microcontrolador decide quando ligar a luz e quando regar, sem depender da Terra. Este programa em Python simula o lado de monitoramento: cadastra câmaras de cultivo, lê os sensores, calcula o cronograma de iluminação artificial usando uma função cosseno (modelo trigonométrico do ciclo dia/noite) e gera alertas quando algum sensor sai do range esperado pra alface.

A mesma engenharia se aplica em fazendas verticais urbanas na Terra, que vão movimentar US\$ 1,92 bilhão na América Latina em 2026 e gastam 95% menos água que a agricultura tradicional. Por isso o projeto tem dupla aplicação: resolve o problema do alimento no espaço e ajuda a produção sustentável nas cidades.

Funcionalidades do Menu

1. Cadastrar nova câmara de cultivo (lunar ou urbana) - registra dados da câmara em uma lista global com id sequencial, tipo, planta cultivada e local.
2. Consultar status de uma câmara - gera leitura simulada dos 4 sensores com valores realistas pra alface hidropônica e salva no histórico.
3. Calcular cronograma de iluminação - usa a função cosseno pra modelar o ciclo de luz natural e mostra em que horas precisa ligar luz artificial. Suporta ambiente Terra (24h) e Lunar (708h).
4. Gerar alerta de falha - percorre as leituras, verifica se algum sensor saiu do range esperado e cria registros de alerta com descrição do problema.
5. Listar histórico de leituras - exibe as leituras em uma tabela ASCII formatada, com resumo de total de leituras, câmaras lidas e alertas.
6. Sobre o AgroLunar - mostra a descrição da solução em 5 linhas e os dados da equipe.
7. Catálogo e relatório da base - exibe os 4 catálogos (20 itens cada) e estatísticas da temperatura.

Execução do Programa

Capturas de tela do programa rodando em cada funcionalidade.

P1 - Menu principal

```
=====
AgroLunar - Sistema de Cultivo Hidroponico
=====

1 - Cadastrar nova camara de cultivo
2 - Consultar status de uma camara
3 - Calcular cronograma de iluminacao
4 - Gerar alerta de falha
5 - Listar historico de leituras
6 - Sobre o AgroLunar
0 - Sair

=====
Escolha uma opcao: 1
```

P2 - Cadastrar câmara lunar

```
=====
Cadastrar Nova Camara de Cultivo
=====

Tipo de camara:
1 - Lunar (base Artemis / NASA)
2 - Urbana (fazenda vertical terrestre)

Digite 1 ou 2: 1

Nome da planta (ENTER para 'alface'):

Localizacao (ex: Modulo B - Setor 3): Modulo Lunar A - Setor 3

=====
CAMARA CADASTRADA COM SUCESSO!
=====
ID          : 1
Tipo        : Lunar
Planta      : Alface
Localizacao: Modulo Lunar A - Setor 3
Cadastro    : 27/05/2026 14:07
=====
```

P3 - Cadastrar câmara urbana

```
=====
Cadastrar Nova Camara de Cultivo
=====

Tipo de camara:
1 - Lunar (base Artemis / NASA)
2 - Urbana (fazenda vertical terrestre)

Digite 1 ou 2: 2

Nome da planta (ENTER para 'alface'): manjericao

Localizacao (ex: Modulo B - Setor 3): Sao Paulo - Vila Madalena

=====
CAMARA CADASTRADA COM SUCESSO!
=====
ID          : 2
Tipo        : Urbana
Planta      : Manjericao
Localizacao : Sao Paulo - Vila Madalena
Cadastro    : 27/05/2026 14:07
=====
```

P4 - Consultar status câmara 1

```
=====
Consultar Status de Camara
=====

Camaras cadastradas:

[1] ID 1 | Lunar | Alface | Modulo Lunar A - Setor 3
[2] ID 2 | Urbana | Manjericao | Sao Paulo - Vila Madalena

Escolha uma camara (1 a 2): 1
=====
Status | Camara 1 | Lunar
=====

Planta      : Alface
Localizacao : Modulo Lunar A - Setor 3
Leitura em  : 27/05/2026 14:07:32

-----
Sensor      Valor  Unidade
-----
Temperatura 23.7  C
Umidade do ar 55.8  %
Umidade solo 69.6  %
Luminosidade 317   lux
-----

Leitura registrada no historico.
```

P5 - Consultar status câmara 2

```
=====
Consultar Status de Camara
=====

Camaras cadastradas:

[1] ID 1 | Lunar | Alface | Modulo Lunar A - Setor 3
[2] ID 2 | Urbana | Manjericao | Sao Paulo - Vila Madalena

Escolha uma camara (1 a 2): 2
=====
Status | Camara 2 | Urbana
=====

Planta      : Manjericao
Localizacao : Sao Paulo - Vila Madalena
Leitura em  : 27/05/2026 14:07:32

-----
Sensor      Valor  Unidade
-----
Temperatura 24.8   C
Umidade do ar 75.3   %
Umidade solo  91.2   %
Luminosidade 215    lux
-----

Leitura registrada no historico.
```

P6 - Cronograma de iluminação - Terra

```
=====
Cronograma de Iluminacao Artificial
=====
```

Tipo de ambiente:

- 1 - Terra (ciclo de 24 horas)
- 2 - Lunar (ciclo de 708 horas / 14,7 dias)

Digite 1 ou 2: 1

```
=====
Cronograma | Terra | Ciclo 24h
=====
```

$L(h) = 600 * \cos(2\pi * (h - 12) / 24) + 600$
Limiar para alface: 200 lux

Hora	Lux natural	Iluminacao
00:00	0 lux	[LUZ ARTIFICIAL]
01:00	20 lux	[LUZ ARTIFICIAL]
02:00	80 lux	[LUZ ARTIFICIAL]
03:00	176 lux	[LUZ ARTIFICIAL]
04:00	300 lux	luz natural
05:00	445 lux	luz natural
06:00	600 lux	luz natural
07:00	755 lux	luz natural
08:00	900 lux	luz natural
09:00	1024 lux	luz natural
10:00	1120 lux	luz natural
11:00	1180 lux	luz natural
12:00	1200 lux	luz natural
13:00	1180 lux	luz natural
14:00	1120 lux	luz natural
15:00	1024 lux	luz natural
16:00	900 lux	luz natural
17:00	755 lux	luz natural
18:00	600 lux	luz natural
19:00	445 lux	luz natural
20:00	300 lux	luz natural
21:00	176 lux	[LUZ ARTIFICIAL]
22:00	80 lux	[LUZ ARTIFICIAL]
23:00	20 lux	[LUZ ARTIFICIAL]

Luz artificial em 7 horas/dia

Horarios: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 21:00, 22:00, 23:00

P7 - Gerar alertas de falha

```
=====
Gerar Alertas de Falha
=====

Leituras analisadas : 2
Alertas gerados      : 1

-----
Camara  Sensor          Valor  Descricao
-----
2       umidade_solo     91.2  Umidade do solo alta (91.2%) - maximo 90%
-----
```

P8 - Histórico de leituras

```
=====
Historico de Leituras
=====

Total de leituras      : 2
Camaras com leitura    : 2
Alertas pendentes      : 1

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Timestamp | Temp | UmAr | UmSo | Luz |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | 27/05/2026 14:07:32 | 23.7C | 55.8% | 69.6% | 317 |
| 2  | 27/05/2026 14:07:32 | 24.8C | 75.3% | 91.2% | 215 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

P9 - Sobre o AgroLunar

```
=====
Sobre o AgroLunar
=====

AgroLunar e um sistema autonomo de cultivo hidroponico para a base
lunar do programa Artemis (alimento custa US$ 1 mi/kg, latencia
Lua-Terra de 2,5s). Sensores ESP32 controlam temperatura, umidade
e luz localmente; este programa Python simula o lado de monitoramento.
A mesma engenharia atende fazendas verticais urbanas (95% menos agua).

-----
Equipe FIAP - Global Solution 2026.1
Robert Josino - RM571622
Ryan Maick - RM573051
Vitor Borin - RM573194
```